

Esercizio 5: LAVATRICI

I dati in analisi riguardano le caratteristiche di 16 lavatrici di diverse marche. In particolare sono stati rilevati: la marca, il prezzo espresso in euro, i giri al minuto, il consumo di acqua, la profondità in centimetri, l'energia espressa in chilowattora e il carico espresso in chilogrammi.

Si prosegue nell'analisi con lo scopo di studiare "se e come" il prezzo del modello di lavatrice considerato dipende dalle altre caratteristiche e indicare criteri di scelta per l'acquisto dell'elettrodomestico, individuando i legami lineari esistenti tra le caratteristiche, le determinanti del prezzo e i gruppi di lavatrici con caratteristiche simili.

Variabile	N	Media	Mediana	Coeff di variazione	Range	Minimo	Massimo
prezzo	16	624.88	568.50	45.98	1160.00	309.00	1469.00
giri	16	1065.63	1000.00	31.77	1000.00	600.00	1600.00
consumo	16	54.25	53.50	18.84	36.00	39.00	75.00
prof	16	56.19	55.00	5.49	9.00	51.00	60.00
energia	16	102.13	95.00	11.42	39.00	94.00	133.00
load	16	53.44	50.00	10.83	20.00	50.00	70.00

Da una prima analisi descrittiva dei dati si osserva che il prezzo medio di una lavatrice è poco superiore a 624\$. Il prezzo mediano, pari a 568.5\$, risulta inferiore al prezzo medio: ciò indica la presenza di lavatrici particolarmente costose che influenzano in eccesso il prezzo medio, come la lavatrice Miele che presenta il prezzo massimo pari a 1469\$.

Il numero medio di giri al minuto delle lavatrici considerate è circa 1066, con un numero massimo di giri al minuto pari a 1600, caratteristico delle lavatrici Miele e Aeg, e un numero minimo di 600 giri al minuto, caratteristico delle lavatrici Indesit e Ignis.

Il consumo medio di acqua delle lavatrici è di circa 54 l, valore molto vicino al consumo mediano (53.5 l): la distribuzione del consumo di acqua delle lavatrici è quasi perfettamente simmetrica intorno al consumo medio di acqua. La lavatrice che consuma più acqua risulta essere della marca LgElectronics, mentre la lavatrice che ne consuma di meno è della marca Siemens.

La profondità media delle lavatrici considerate risulta essere pari a 56.19 cm. Anche la distribuzione della profondità delle lavatrici è piuttosto simmetrica intorno alla propria media, infatti le profondità mediana si discosta dalla profondità media di circa 1 cm.

Si osserva che l'utilizzo medio di energia delle lavatrici è leggermente superiore a 102 kwh, la LgElectronics è la lavatrice che utilizza più energia (133 kwh), mentre la Aeg è quella che ne consuma di meno (94kwh), insieme a Zoppas, Indesit, Bosch, Electrolux, Ariston, Ignis, Siemens, Candy Miele e Rex tutte caratterizzate da un utilizzo di energia di 95 kwh.

Le lavatrici considerate sono caratterizzate da un carico medio pari a 53.44 kg e da un carico mediano pari a 50 kg. Quest'ultimo valore è uguale al carico minimo osservato: ciò significa che più della metà delle lavatrici considerate sono caratterizzate da un carico pari a 50 kg.

Dall'analisi dei coefficienti di variazione si osserva che, in generale, tutte le caratteristiche presentano una variabilità bassa, ovvero le lavatrici delle marche considerate presentano caratteristiche piuttosto simili. Il confronto fra i coefficienti di variazione evidenzia che le lavatrici si differenziano di più rispetto al prezzo, mentre si differenziano di meno rispetto alla profondità, ovvero le lavatrici presentano prezzi diversi fra loro e profondità simili fra di loro.

Coefficienti di correlazione di Pearson, N = 16						
	prezzo	giri	consumo	prof	energia	load
prezzo	1.00000	0.82202	-0.52604	0.55244	-0.09361	0.12184
giri	0.82202	1.00000	-0.45639	0.72394	0.12379	0.20386
consumo	-0.52604	-0.45639	1.00000	-0.26501	0.42507	0.36060
prof	0.55244	0.72394	-0.26501	1.00000	0.27370	0.45373
energia	-0.09361	0.12379	0.42507	0.27370	1.00000	0.64650
load	0.12184	0.20386	0.36060	0.45373	0.64650	1.00000

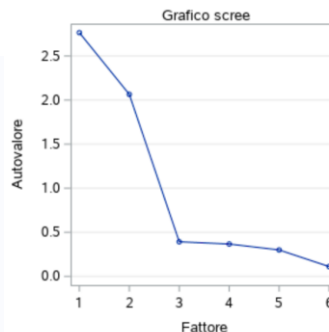
Dall'analisi delle correlazioni fra le caratteristiche emerge che esiste un legame lineare positivo forte fra il prezzo e i giri al minuto (0.82) e fra la profondità e i giri al minuto (0.72), ovvero, per entrambe le coppie di caratteristiche, all'aumentare di una, mediamente, cresce anche l'altra. Ulteriori relazioni lineari positive, di intensità media, si osservano fra prezzo e profondità, consumo di acqua ed energia, consumo di acqua e carico, profondità e carico, energia e carico: le correlazioni fra queste variabili sono caratterizzate da coefficienti compresi fra 0.36 e 0.65, quindi, mediamente, le coppie di caratteristiche crescono e decrescono insieme.

Relazioni lineari negative sono invece presenti fra prezzo e consumo, giri al minuto e consumo, che rispettivamente presentano i coefficienti -0.53 e -0.46 : al crescere di una delle caratteristiche, in media, l'altra decresce.

Infine, le restanti correlazioni, presentando valori prossimi allo 0 del coefficiente, sono trascurabili, ovvero, data l'informazione su una delle due caratteristiche, non si può trarre alcuna conclusione sull'altra.

Si procede con la standardizzazione dei dati per uniformare le unità di misura e le variabilità delle caratteristiche, garantendo così un'appropriata applicazione della successiva metodologia.

Autovalori della matrice di correlazione: Totale = 6 Media = 1				
	Autovalore	Differenza	Proporzione	Cumulativa
1	2.76511541	0.70021534	0.4609	0.4609
2	2.06490007	1.67255848	0.3442	0.8050
3	0.39234159	0.02542339	0.0654	0.8704
4	0.36691820	0.06722655	0.0612	0.9315
5	0.29969165	0.18865855	0.0499	0.9815
6	0.11103309		0.0185	1.0000



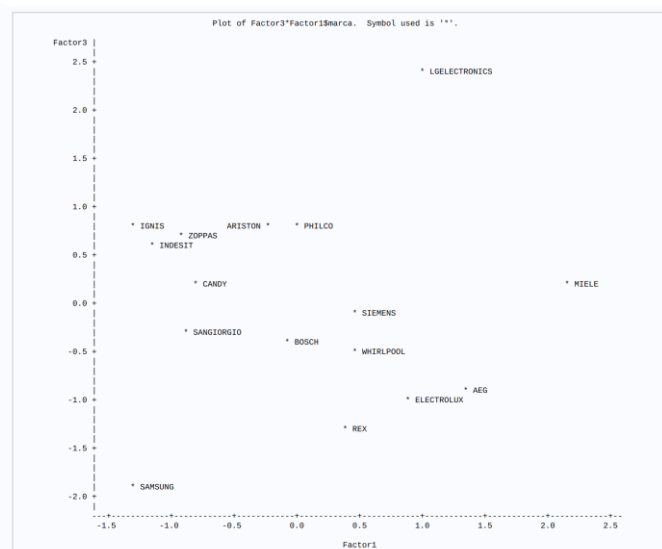
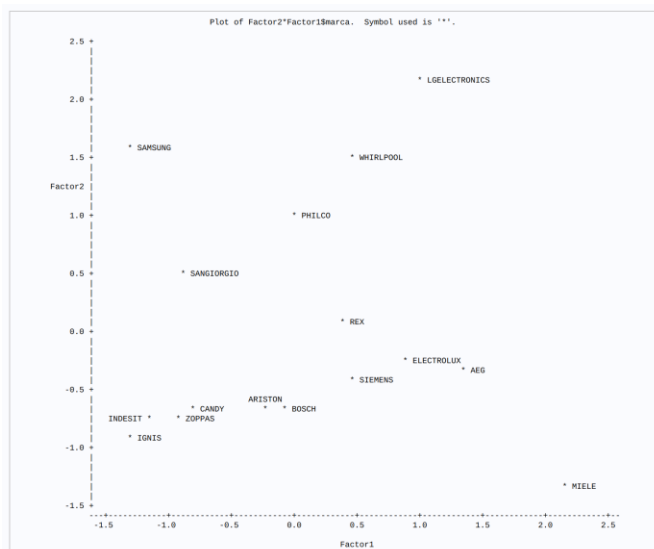
Stime di comunanza finali: Totale = 5.222357					
prezzo	giri	consumo	prof	energia	load
0.90610856	0.88295123	0.90184198	0.79373000	0.89573016	0.84199513

marca	contr3
SIEMENS	0.18307
SANGIORGIO	0.42633
REX	0.72371
PHILCO	0.73858

Tramite un'analisi in componenti principali si costruiscono 3 indicatori, prendendo come riferimento lo scree plot che infatti presenta il "gomito" (brusca variazione della pendenza della spezzata) proprio in corrispondenza di 3 componenti principali. La soluzione con 3 indicatori, non solo globalmente spiega l'87% della variabilità totale, ma rappresenta in modo ottimale tutte le caratteristiche: la communalità più bassa, pari a 0.79, si osserva in corrispondenza della profondità delle lavatrici, caratterizzata comunque da una bontà di rappresentazione elevata. Per quanto riguarda le lavatrici, Siemens e SanGiorgio presentano contribuzioni relative basse, rispettivamente pari a 0.18 e 0.43: ciò significa che la soluzione con 3 componenti principali non rappresenta in modo ottimale le suddette lavatrici e quindi i risultati ottenuti da questa analisi non si leggono alla luce di esse. Le restanti lavatrici presentano contribuzioni relative maggiori del 72% e sono quindi rappresentate in modo ottimale.

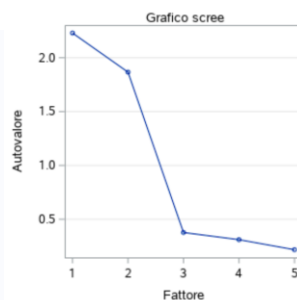
Pattern fattoriale ruotato			
	Factor1	Factor2	Factor3
prezzo	0.93687	-0.15827	-0.05775
giri	0.91082	0.15200	-0.17393
consumo	-0.45771	0.25339	0.79255
prof	0.75569	0.45961	-0.10686
energia	-0.02247	0.92403	0.20345
load	0.30423	0.65146	0.57012

Si procede con una rotazione delle componenti principali con il metodo varimax per ottenere indicatori più facilmente interpretabili. La prima componente principale è un indicatore crescente del prezzo, dei giri al minuto e della profondità della lavatrice e decrescente del consumo di acqua, presenta infatti coefficienti di correlazione elevati positivi con le prime caratteristiche (rispettivamente 0.94, 0.91 e 0.76) e un coefficiente negativo con la seconda (-0.46). Il secondo indicatore è caratterizzato da un legame lineare positivo forte con la profondità, l'energia e il carico, rispettivamente pari a 0.46, 0.92 e 0.65, ed è quindi un indicatore crescente di queste caratteristiche. Infine la terza componente principale è interpretabile come un indicatore crescente del consumo di acqua, con un coefficiente pari a 0.79, e del carico della lavatrice, con un coefficiente pari a 0.57.



Dall'analisi dello scatter plot, dal primo piano principale emerge che i punteggi più alti del primo indicatore caratterizzano le marche Miele (2.16) e LgElectronics (1.36), che quindi presentano prezzi, giri al minuto e profondità superiori alle rispettive medie e un consumo di acqua inferiore al consumo medio, mentre le marche LgElectronics, Samsung e Whirlpool assumono gli scores più alti del secondo indicatore, rispettivamente 2.13 e 1.61, ovvero si tratta di lavatrici i cui valori di profondità, energia e carico sono più alti dei rispettivi valori medi. Dalla seconda mappa emerge che la lavatrice della marca LgElectronics assume lo score più alto del terzo indicatore (2.36), mentre la lavatrice della marca Samsung assume lo score più basso (-1.88), ciò indica che la prima presenta un consumo di acqua e un carico superiori al consumo di acqua e al carico medi mentre la seconda presenta un consumo di acqua e un carico inferiori al consumo di acqua e al carico medi. LgElectronics, essendo caratterizzata da punteggi elevati di tutti e tre gli indicatori, è posizionata in entrambe le mappe in alto nel secondo quadrante, questa lavatrice quindi presenta valori atipici delle caratteristiche considerate rispetto ai valori medi. Le lavatrici posizionate in prossimità dell'origine degli assi, come Rex nella prima mappa e Bosch nella seconda, sono in media, ovvero presentano valori delle caratteristiche riassunte dalle corrispondenti componenti principali prossimi ai valori medi.

Autovalori della matrice di correlazione: Totale = 5 Media = 1				
	Autovalore	Differenza	Proporzione	Cumulativa
1	2.22927000	0.36308432	0.4459	0.4459
2	1.86618569	1.48924246	0.3732	0.8191
3	0.37694323	0.06652358	0.0754	0.8945
4	0.31041965	0.09323821	0.0621	0.9566
5	0.21718143		0.0434	1.0000



Stime di comunanza finali: Totale = 4.472399				
giri	consumo	prof	energia	load
0.85796515	0.85300820	0.89068307	0.99059681	0.88014570

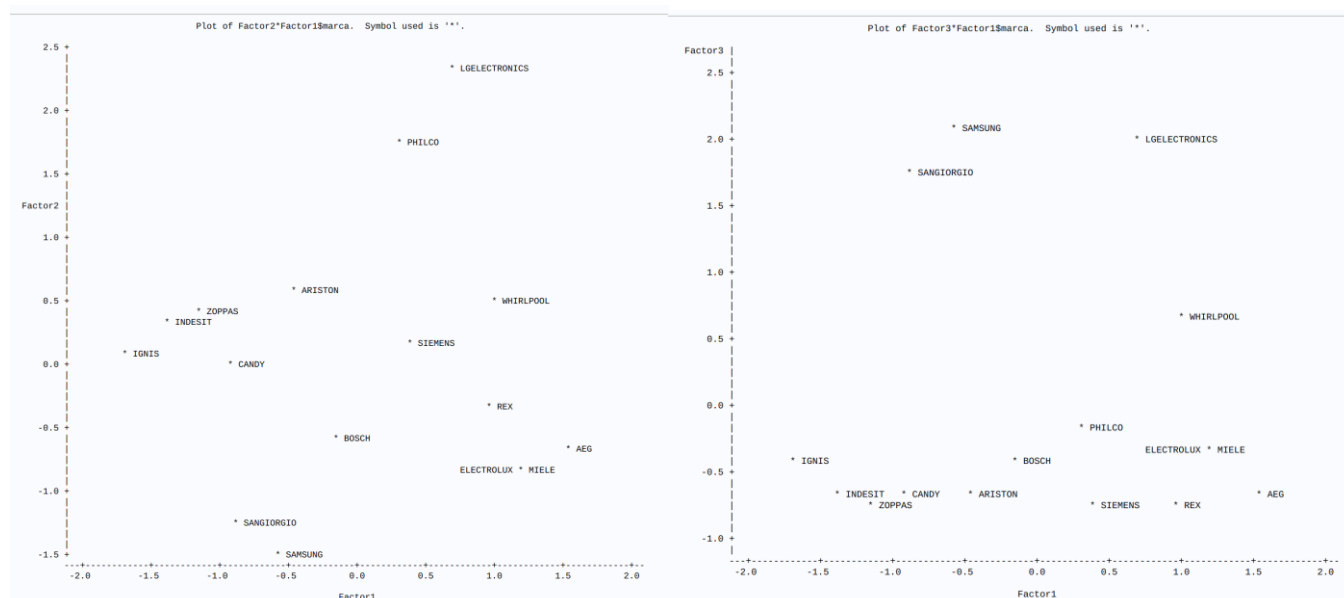
marca	contr3
SIEMENS	0.15592
ARISTON	0.69017
SAMSUNG	0.76899

Escludendo il prezzo delle lavatrici dall'analisi in componenti principali, si costruiscono comunque 3 indicatori, giustificando la scelta sempre tramite l'analisi dello scree plot. Questa soluzione non solo globalmente spiega l'89% della variabilità totale, ma rappresenta in maniera ottimale tutte le caratteristiche considerate, presentando tutte communalities maggiori di 0.85, e tutte le lavatrici, che presentano contribuzioni relative superiori al 69%, tranne la lavatrice della marca Siemens che di nuovo è mal rappresentata (contribuzione relativa pari a 0.16).

Pattern fattoriale ruotato			
	Factor1	Factor2	Factor3
giri	0.91116	-0.11324	0.12219
consumo	-0.57193	0.66352	0.29266
prof	0.89287	0.29607	0.07625
energia	0.08917	0.32982	0.93481
load	0.30213	0.80030	0.38520

Anche in questo caso si procede con la rotazione delle componenti principali con il metodo varimax e si ottengono 3 indicatori facilmente interpretabili. Il primo indicatore crescente dei giri al minuto e della profondità e decrescente del consumo di acqua, il secondo indicatore è crescente del consumo di acqua e del carico, infine il terzo indicatore è crescente dell'energia e del carico.

Rispetto alla precedente analisi, il primo indicatore riassume le stesse caratteristiche, a meno del prezzo, e ciò significa che il prezzo presenta un forte legame lineare con i giri al minuto, profondità e consumo e può essere quindi analizzato come combinazione lineare di almeno una delle altre caratteristiche.



Dall'analisi degli scatter plot emerge che le lavatrici che assumono i punteggi più alti del primo, del secondo e del terzo indicatore sono rispettivamente Aeg (1.54), LgElectronics (2.37) e Samsung accompagnata da LgElectronics (entrambe con un punteggio di circa 2.04): la prima presenta valori dei giri al minuto e della profondità superiori alla media e valori del consumo di acqua inferiori alla media, la seconda è caratterizzata da valori del carico e del consumo di acqua maggiori delle rispettive medie ed infine le terze presentano valori dell'energia e nel carico superiori ai valori medi.

Analisi della varianza					
Origine	DF	Somma dei quadrati	Media quadratica	Valore F	Pr > F
Modello	1	5265005	5265005	506.55	<.0001
Errore	14	145514	10394		
Totale non corretto	15	5410519			

R-quadro	0.9731
R-quadro corr	0.9712

Con l'obiettivo di studiare se e come le caratteristiche delle lavatrici influenzano il prezzo, si costruisce un modello di regressione lineare escludendo dall'analisi le informazioni su consumo di acqua, profondità, energia consumata e carico, tramite il metodo di selezione automatica stepwise.

Si procede inoltre con l'eliminazione dell'intercetta in quanto il corrispondente test t risulta non significativo.

Il modello viene stimato escludendo dall'analisi la lavatrice della marca Miele in quanto, presentando un valore della D Cook pari a 1.49, elevato rispetto alla soglia $4/16 = 0.25$, risulta influente nella costruzione del modello.

Il modello così costruito è caratterizzato da un'elevata bontà di adattamento, presentando un valore dell'indice r quadro pari a 0.97.

Stime dei parametri								
Variabile	DF	Stima dei parametri	Errore standard	Valore t	Pr > t	Inflazione varianza	Limiti di confidenza al 95%	
giri	1	0.54941	0.02441	22.51	<.0001	1.00000	0.49705	0.60176

Il prezzo delle lavatrici è spiegato dai giri al minuto: il coefficiente della covariata è positivo, quindi, per le 15 lavatrici considerate, se il numero di giri al minuto aumenta di uno, il prezzo della lavatrice aumenta, in media, di 0.55\$.